

UNIVERSITE FERHAT ABBAS-SETIF1
FACULTE DES SCIENCES
DEPARTEMENT DE MATHÉMATIQUES

EXAMEN EN ANALYSE 3

SEMESTRE 1

2019/2020

Date: Dimanche 2 Février 2020

Time: 13h45-15h15

■ **EXERCICE 1 (5 points)**

I. Soit $\sum_n U_n$ une série numérique absolument convergente.

Déduire la nature des séries $\sum_n U_n \sin U_n$ et $\sum_n \frac{\sin U_n}{U_n}$. (0,5) (0,5)

II. Soit la série de terme général $U_n = \frac{1}{n^2(n+1)}$, $n \geq 1$

1. Etudier la nature de $\sum_{n \geq 1} U_n$; (0,5)

2. Calculer a, b et c pour que $U_n = \frac{a}{n} + \frac{b}{n+1} + \frac{c}{n^2}$, $\forall n \geq 1$; (1,5)

3. Calculer la somme partielle S_n de $\sum_n U_n$; (1)

4. Sachant que $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$, calculer la somme de la série $\sum_n U_n$; (1)

■ **EXERCICE 2 (6 points)**

Soit $\alpha \in]0, +\infty[$. On considère la série de fonctions f_n définies par

$$\forall n \geq 1, f_n(x) = \begin{cases} x^{2n}(1-x)^\alpha & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ 0 & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

1. Montrer que $\sum_n f_n$ converge absolument sur $[0, 1]$; (1)

2. Calculer la somme $S(x)$ de cette série; (1)

3. Montrer que si $\alpha \leq 1$, la convergence n'est pas uniforme sur $[0, 1]$; (2)

4. Montrer que si $\alpha > 1$, $\sum_n f_n$ est normalement convergente sur $[0, 1]$; (2)

■ **EXERCICE 3 (4 points)**

1. Déterminer le domaine de convergence pour chacune des deux séries

entières suivantes : $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{\sqrt[n]{n}}$ (1,5) et $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{3^n}{(n+2)^3} (x-2)^n$ (1,5)

2. En utilisant le développement en série entière de $\ln(1+x)$ sur

$]-1, 1]$, montrer que $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n2^n} = \ln 2$. (1)

(Bonus! : $\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n$, $-1 < x \leq 1$)

■ **EXERCICE 4 (5 points)**

Soit f une fonction 2π -périodique définie sur $[-\pi, \pi]$ par :

$$f(x) = \begin{cases} \pi + x & \text{si } -\pi \leq x \leq 0 \\ \pi - x & \text{si } 0 < x \leq \pi \end{cases}$$

1. Montrer que f est paire sur $[-\pi, \pi]$; (1)

2. Tracer le graphe de f dans l'intervalle $[-3\pi, 3\pi]$; (1)

3. Calculer les coefficients de Fourier de f et donner la série de Fourier associée à f dans $[-\pi, \pi]$; (2)

4. Déterminer le développement de f en série de Fourier. (1)